

Didaktische Handreichung: Aufgabe Überschlagsrechnung

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1A

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört der Leitidee Zahl (L1) an, da eine Überschlagsrechnung ihr Gegenstand ist.

Zur Lösung dieser einfachen Aufgabe kann auf bekannte Verfahren zurückgegriffen werden (K2), wobei die Rundung auf ganze Zehner bereits zum Erfolg führt.

Da die Aufgabe die direkte Anwendung grundlegender Verfahren in einem abgegrenzten mathematischen Gebiet fordert, ist sie dem Anforderungsbereich I zuzuordnen.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Antwortalternative (Fehlösung: $80 \cdot 80$): Die Idee des Überschlags ist bekannt; allerdings sind die gewählten Faktoren nicht optimal, da sie zu klein sind (K2).
- Antwortalternative (Fehlösung: $90 \cdot 80$): Die gewählten Faktoren sind nicht optimal, da zweimal abgerundet wird (K2).
- Antwortalternative (Fehlösung: $91 \cdot 85$): Die Idee des Überschlags wird nicht berücksichtigt. Mit den gewählten Zahlen kann nicht einfach im Kopf gerechnet werden. Die Wahl dieser Antwortalternative lässt vermuten, dass unkritisch das Ergebnis mit der scheinbar kleinsten Differenz zu $91 \cdot 88$ ausgewählt wird.
- Antwortalternative (Fehlösung: $100 \cdot 90$): Die gewählten Faktoren sind nicht optimal, da zweimal aufgerundet wird (K2).

Anregungen für den Unterricht

Zur Vertiefung dieser Aufgabe bietet es sich an, die Schülerinnen und Schülern ihr Ergebnis begründen zu lassen, um sich die Rundungsregeln zu vergegenwärtigen und um die Adäquatheit von Überschlagsrechnungen in Hinblick auf Rechenaufwand und Ergebnisgenauigkeit zu reflektieren. In diesem Zusammenhang können zudem die tatsächlichen Ergebnisse der Produkte aufschlussreich sein und Reflexionen fördernd verglichen und geordnet werden.

Bei Problemen im Umgang mit den Rundungsregeln empfiehlt es sich, das Wissen durch Erklärungen und vernetzende Aufgaben aufzufrischen und anzuwenden. Bei vielen realitätsbezogenen Aufgaben ist es angebracht, die Ergebnisse sinnvoll zu runden, was dafür spricht, diese Verfahren kontinuierlich zu wiederholen.

Zur Festigung und Vertiefung könnte z. B. folgende Aufgabe dienlich sein:

Ein rechteckiges Waldstück hat eine Länge von 3,31 km und eine Breite von 2,74 km.
Ermittle durch eine Überschlagsrechnung im Kopf annähernd den Flächeninhalt des Waldstücks (auf ganze km^2 genau) und schreibe die Rechnung auf, die du als Überschlagsrechnung im Kopf durchführst.

Das Waldstück hat einen Flächeninhalt von ca. _____ km^2 .

Ich habe folgende Überschlagsrechnung im Kopf durchgeführt: _____ .

Mit dieser Aufgabe lässt sich das Runden von Dezimalbrüchen wiederholen. Durch Gegenüberstellung der Überschlagsrechnung mit der exakten Rechnung ($3 \text{ km} \cdot 3 \text{ km} = 9 \text{ km}^2 \approx 3,31 \text{ km} \cdot 2,74 \text{ km} = 9,0694 \text{ km}^2$) können betriebener Rechenaufwand und Ergebnisgenauigkeit mit dem Fokus auf sinn- und nutzvolles Runden thematisiert werden.